2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid x<3\}$，$N=\{x\mid \log_2 x>1\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\varnothing$　　B. $\{x\mid 0<x<3\}$
C. $\{x\mid 1<x<3\}$　　D. $\{x\mid 2<x<3\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $\log_2 x>1$ 且底数 $2>1$，得 $x>2$，所以 $N=\{x\mid x>2\}$. 因此 $M\cap N=\{x\mid 2<x<3\}$，故选 D.

2. 函数 $y=\sin 2x\cos 2x$ 的最小正周期是（ ）

A. 2π　　B. 4π　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】
利用倍角公式，$y=\sin 2x\cos 2x=\frac{1}{2}\sin 4x$. 因为 $\sin 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，所以该函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 D.

3. $\frac{3}{(1-i)^2}=$（ ）

A. $\frac{3}{2}i$　　B. $-\frac{3}{2}i$　　C. i　　D. $-i$

【答案】**A**

【解析】
$(1-i)^2=1-2i+i^2=-2i$，从而 $\frac{3}{(1-i)^2}=\frac{3}{-2i}=\frac{3i}{2}$，故选 A.

4. 过球的一条半径的中点，作垂直于该半径的平面，则所得截面的面积与球的表面积的比为（ ）

A. $\frac{3}{16}$　　B. $\frac{9}{16}$　　C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{9}{32}$

【答案】**A**

【解析】
设球的半径为 R. 截面所在平面到球心的距离为半径中点到球心的距离 $\frac{R}{2}$，所以截面圆半径的平方为 $R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{3R^2}{4}$. 截面面积与球表面积之比为 $\frac{\pi\cdot\frac{3R^2}{4}}{4\pi R^2}=\frac{3}{16}$，故选 A.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 B，C 在椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 上，顶点 A 是椭圆的一个焦点，且椭圆的另外一个焦点在 BC 边上，则 $\triangle ABC$ 的周长是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 6　　C. $4\sqrt{3}$　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
设椭圆的两个焦点为 A，F，则长半轴为 $\sqrt{3}$，故椭圆上一点到两焦点的距离之和为 $2\sqrt{3}$. 因为 F 在边 BC 上，所以 $BC=BF+FC$. 于是三角形周长为 $AB+BC+AC=(AB+BF)+(AC+FC)=2\sqrt{3}+2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$，故选 C.

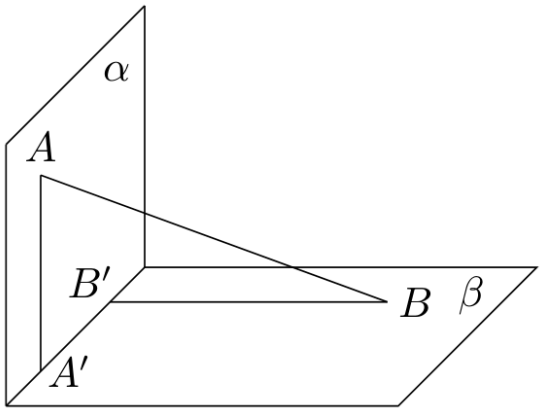
6. 已知函数 $f(x)=\ln x+1$（$x>0$），则 $f(x)$ 的反函数为（ ）

A. $y=e^{x+1}$（$x\in\mathbb{R}$）　　B. $y=e^{x-1}$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=e^{x+1}$（$x>1$）　　D. $y=e^{x-1}$（$x>1$）

【答案】**B**

【解析】
由 $y=\ln x+1$ 解得 $x=e^{y-1}$. 原函数的值域为 $\mathbb{R}$，交换自变量与因变量后，反函数为 $y=e^{x-1}$，其定义域为 $\mathbb{R}$，故选 B.

7. 如图，平面 $\alpha\perp$ 平面 β，$A\in\alpha$，$B\in\beta$，AB 与两平面 α，β 所成的角分别为 $\frac{\pi}{4}$ 和 $\frac{\pi}{6}$. 过 A，B 分别作两平面交线的垂线，垂足为 A'，B'，则 $AB:A'B'=$（ ）



A. 2 : 1　　B. 3 : 1　　C. 3 : 2　　D. 4 : 3

【答案】**A**

【解析】
设两平面的交线为 x 轴，取 α 为 $z=0$，β 为 $y=0$. 设 $AB=L$，并写成 $A=(u_1,v,0)$，$B=(u_2,0,w)$. 直线 AB 与平面 α，β 所成角分别为 $\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{6}$，所以 $|w|=L\sin\frac{\pi}{4}$，$|v|=L\sin\frac{\pi}{6}$. 由于 $A'=(u_1,0,0)$，$B'=(u_2,0,0)$，有

$$A'B'^2=(u_2-u_1)^2=L^2-v^2-w^2=L^2-\frac{L^2}{4}-\frac{L^2}{2}=\frac{L^2}{4}$$

因此 $A'B'=\frac{L}{2}$，即 $AB:A'B'=2:1$，故选 A.

8. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $g(x)=\log_2 x$（$x>0$）的图象关于原点对称，则 $f(x)$ 的表达式为（ ）

A. $f(x)=\frac{1}{\log_2 x}$（$x>0$）
B. $f(x)=\frac{1}{\log_2(-x)}$（$x<0$）
C. $f(x)=-\log_2 x$（$x>0$）
D. $f(x)=-\log_2(-x)$（$x<0$）

【答案】**D**

【解析】
设 (x,y) 在 $y=f(x)$ 的图象上. 关于原点的对称点 $(-x,-y)$ 在 $y=\log_2 x$ 的图象上，因此 $-x>0$ 且 $-y=\log_2(-x)$. 所以 $x<0$ 时 $f(x)=-\log_2(-x)$，故选 D.

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线方程为 $y=\frac{4}{3}x$，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{5}{3}$　　B. $\frac{4}{3}$　　C. $\frac{5}{4}$　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故 $\frac{b}{a}=\frac{4}{3}$. 又双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{16}{9}}=\frac{5}{3}$$

故选 A.

10. 若 $f(\sin x)=3-\cos 2x$，则 $f(\cos x)=$（ ）

A. $3-\cos 2x$　　B. $3-\sin 2x$　　C. $3+\cos 2x$　　D. $3+\sin 2x$

【答案】**C**

【解析】
由 $\cos 2x=1-2\sin^2 x$，得 $f(\sin x)=3-\cos 2x=2+2\sin^2 x$. 由于 $\sin x$ 可以取遍 $[-1,1]$，故对 $t\in[-1,1]$ 有 $f(t)=2+2t^2$. 因而 $f(\cos x)=2+2\cos^2 x=3+\cos 2x$，故选 C.

11. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $\frac{S_3}{S_6}=\frac{1}{3}$，则 $\frac{S_6}{S_{12}}=$（ ）

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{1}{9}$

【答案】**A**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由求和公式， $S_3=3(a_1+d)$，$S_6=3(2a_1+5d)$. 由 $\frac{S_3}{S_6}=\frac{1}{3}$，得 $3(a_1+d)=2a_1+5d$，即 $a_1=2d$. 由于题设比值有意义，$S_6\neq 0$，所以由 $S_6=3(4d+5d)=27d$ 得 $d\neq 0$. 又 $S_{12}=6(4d+11d)=90d$，从而 $\frac{S_6}{S_{12}}=\frac{27}{90}=\frac{3}{10}$，故选 A.

12. 函数 $\sum_{n=1}^{19}|x-n|$ 的最小值为（ ）

A. 190　　B. 171　　C. 90　　D. 45

【答案】**C**

【解析】
记 $F(x)=\sum_{n=1}^{19}|x-n|$. 对 $j=1,2,\ldots,9$，由三角不等式有 $|x-j|+|x-(20-j)|\geq 20-2j$，并且 $|x-10|\geq 0$. 因此

$$F(x)\geq(18+16+\cdots+2)+0=90$$

当且仅当 $x=10$ 时，上述各项同时取等号，所以最小值为 90，故选 C.

填空题

13. 在 $\left(x^4+\frac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是_____{}.

【答案】**45**

【解析】
通项中从 x^4 取 k 次、从 $\frac{1}{x}$ 取 $10-k$ 次，所得项为 $C_{10}^k\left(x^4\right)^{k\left(\frac{1}{x}\right)^{10-k}}=C_{10}^k x^{5k-10}$. 要成为常数项，需满足 $5k-10=0$，即 $k=2$. 因此常数项为 $C_{10}^2=45$.

14. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A,B,C 成等差数列，且 $AB=1,BC=4$，则边 BC 上的中线 AD 的长为_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

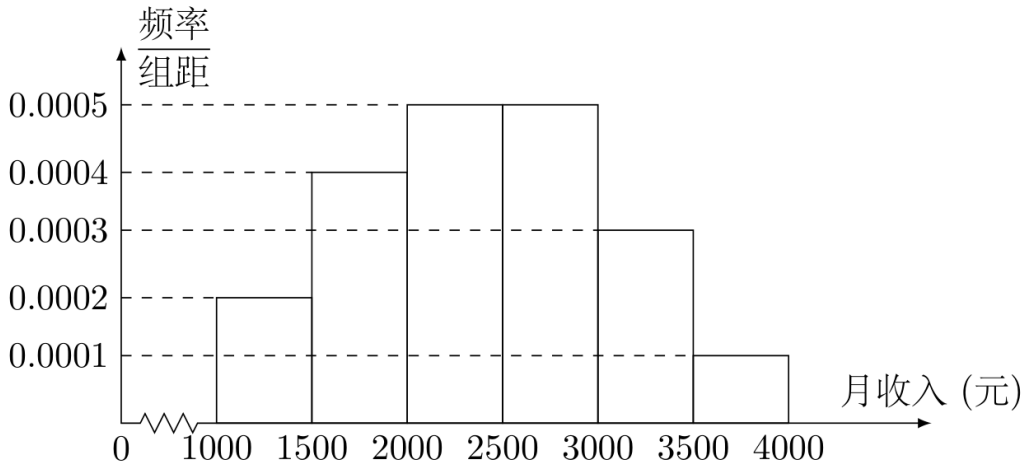
【解析】
因为 A，B，C 成等差数列，所以 $A+C=2B$. 又 $A+B+C=\pi$，故 $B=\frac{\pi}{3}$. 在三角形 ABC 中，$AB=1$，$BC=4$，由余弦定理得 $AC^2=AB^2+BC^2-2\cdot AB\cdot BC\cos B=1+16-4=13$. 设 D 为 BC 的中点，则 $BD=2$. 由中线的平方公式， $AB^2+AC^2=2\left(AD^2+BD^2\right)$，所以 $AD^2=\frac{1+13}{2}-4=3$，从而 $AD=\sqrt{3}$.

15. 过点 $\left(1,\sqrt{2}\right)$ 的直线 l 将圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 分成两段弧，当劣弧所对的圆心角最小时，直线 l 的斜率 $k=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
圆心为 $O=(2,0)$，半径为 2，而给定点 $P=\left(1,\sqrt{2}\right)$ 满足 $OP=\sqrt{3}<2$，在圆内. 对于过圆内一点的弦，劣弧所对的圆心角越小，弦长越短；过 P 的最短弦垂直于 OP，所以直线 $l\perp OP$. 直线 OP 的斜率为 $-\sqrt{2}$，故 $k=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 一个社会调查机构就某地居民的月收入调查了10000 人，并根据所得数据画了样本的频率分布直方图（如图）. 为了分析居民的收入与年龄，学历，职业等方面的关系，要从这10000 人中再用分层抽样方法抽出100 人作进一步调查，则在月收入[2500, 3000) 元段应抽出_____{} 人.



【答案】**25**

【解析】
由直方图可知，月收入 $[2500,3000)$ 元这一组的频率密度为 0.0005，组距为 500 元，所以该组频率为 $0.0005\times 500=0.25$. 该组有 $10000\times 0.25=2500$ 人. 按比例从这一层抽取的人数为 $100\times\frac{2500}{10000}=25$ 人.

解答题

17. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(\sin\theta,\sqrt{3}\right)$，$\boldsymbol{b}=(1,\cos\theta)$，$-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$.

1. (1) 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，求 θ；
2. (2) 求 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 的最大值.

【解析】
1. (1) 由 $\boldsymbol{aperpbold(b)}$，得 $\boldsymbol{acdotbold(b)}=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta=0$. 因为 $-\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos\theta>0$，从而 $\tan\theta=-\sqrt{3}$. 因此 $\theta=-\frac{\pi}{3}$.
2. (2)

$$lvertbold(a)+\boldsymbol{b}|^2=(1+\sin\theta)^2+\left(\sqrt{3}+\cos\theta\right)^2=5+2\left(\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta\right)=5+4\cos\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)\le 9$$

当 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 时等号成立，且该值在给定范围内，所以 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 的最大值为 3.

18. 某批产品成箱包装，每箱5 件，一用户在购进该批产品前先取出3 箱，再从每箱中任意取出2 件产品进行检验. 设取出的第一，二，三箱中分别有0 件，1 件，2 件二等品，其余为一等品.

1. (1) 用 ξ 表示抽检的6 件产品中二等品的件数，求 ξ 的分布列及 ξ 的数学期望；
2. (2) 若抽检的6 件产品中有2 件或2 件以上二等品，用户就拒绝购买这批产品，求这批产品被用户拒绝购买的概率.

【解析】

1. (1) 第一箱没有二等品，设从第二、三箱抽出的二等品数分别为 ξ_2, ξ_3，则 $\xi = \xi_2 + \xi_3$. 从第二箱抽取 2 件，得到 $P(\xi_2 = 0) = \frac{C_4^2}{C_5^2} = \frac{3}{5}$，$P(\xi_2 = 1) = \frac{C_1^1 C_4^1}{C_5^2} = \frac{2}{5}$. 从第三箱抽取 2 件，得到 $P(\xi_3 = 0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$，$P(\xi_3 = 1) = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{3}{5}$，$P(\xi_3 = 2) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$. 两箱抽取相互独立，因此

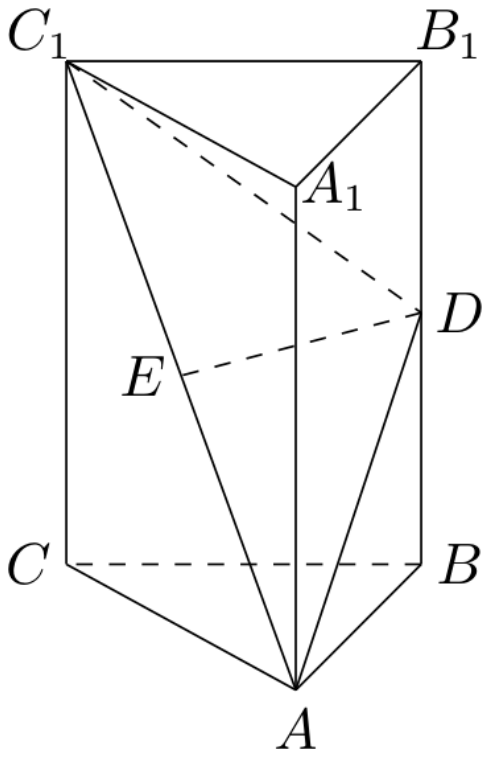
$P(\xi = 0) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{50}$，$P(\xi = 1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{24}{50}$，$P(\xi = 2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{15}{50}$，$P(\xi = 3) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{2}{50}$.

所以分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline $P(\xi)$ & $\frac{9}{50}$ & $\frac{24}{50}$ & $\frac{15}{50}$ & $\frac{2}{50}$ end{tabular} end{center} 因此 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{9}{50} + 1 \cdot \frac{24}{50} + 2 \cdot \frac{15}{50} + 3 \cdot \frac{2}{50} = \frac{6}{5}$.

1. (2) 用户拒绝购买的事件为 $\{\xi \geq 2\}$，所以拒绝购买的概率为 $P(\xi \geq 2) = P(\xi = 2) + P(\xi = 3) = \frac{15}{50} + \frac{2}{50} = \frac{17}{50}$.

19. 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$AB = BC$，D，E 分别为 BB_1，AC_1 的中点.

1. (1) 证明：ED 为异面直线 BB_1 与 AC_1 的公垂线；
2. (2) 设 $AA_1 = AC = \sqrt{2}AB$，求二面角 $A_1 - AD - C_1$ 的大小.



【解析】

1. (1) 设 O 为 AC 的中点. 在三角形 ACC_1 中，O，E 分别为 AC，AC_1 的中点，所以 $OE \parallel \mathbb{C}_1$，且 $OE = \frac{1}{2}\mathbb{C}_1$. 又 D 为 BB_1 的中点，且直棱柱的侧棱平行且相等，所以 $BD \parallel \mathbb{C}_1$，且 $BD = \frac{1}{2}\mathbb{C}_1$. 因而四边形 $BOED$ 为平行四边形，得到 $ED \parallel BO$.

由于 $AB = BC$，且 O 是 AC 的中点，所以 $BO \perp AC$. 设 O_1 为 A_1C_1 的中点，则 $OO_1 \parallel \mathbb{C}_1$. 又侧棱 $\mathbb{C}_1 \perp$ 底面 ABC，故 $BO \perp \mathbb{C}_1$，从而 $BO \perp OO_1$. 直线 AC 与 OO_1 在 O 相交且都在平面 ACC_1A_1 内，因此 $BO \perp$ 平面 ACC_1A_1，从而 $ED \perp AC_1$. 同时 $ED \parallel BO$，而 $BB_1 \perp$ 底面 ABC，故 $ED \perp BB_1$. 直线 ED 分别与 AC_1，BB_1 在 E，D 相交，所以 ED 是这两条异面直线的公垂线.

1. (2) 设 $AB = s > 0$. 由题设 $AA_1 = AC = \sqrt{2}s$，而 $AB = BC = s$，故 $AC^2 = AB^2 + BC^2$，底面三角形在 B 处为直角. 取 $s = 1$ 建立空间直角坐标系：$A = (1,0,0)$，$B = (0,0,0)$，$C = (0,1,0)$，$A_1 = \left(1,0,\sqrt{2}\right)$，$C_1 = \left(0,1,\sqrt{2}\right)$，$D = \left(0,0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

平面 A_1AD 的方程为 $y = 0$，可取法向量 $\boldsymbol{n}_1 = (0,1,0)$. 平面 ADC_1 内有方向向量 $\overrightarrow{AD} = \left(-1,0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 和 $\overrightarrow{AC_1} = \left(-1,1,\sqrt{2}\right)$，可取法向量 $\boldsymbol{n}_2 = \left(1,-1,\sqrt{2}\right)$，因为 $\boldsymbol{n}_2 cdot arrow(AD) = 0$，$\boldsymbol{n}_2 cdot arrow(AC_1) = 0$. 因而二面角的平面角 ϕ 满足 $\cos\phi = \frac{|\boldsymbol{n}_1 cdot bold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{1}{2}$. 所以 $\phi = \frac{\pi}{3}$.

20. 设函数 $f(x)=(x+1)\ln(x+1)$. 若对所有的 $x\geq 0$，都有 $f(x)\geq ax$ 成立，求实数 a 的取值范围.

【解析】

令 $g(x)=f(x)-ax=(x+1)\ln(x+1)-ax$，其中 $x\geq 0$. 则 $g(0)=0$，且 $g'(x)=\ln(x+1)+1-a$.

当 $a\leq 1$ 时，$x\geq 0$ 有 $\ln(x+1)\geq 0$，所以 $g'(x)\geq 1-a\geq 0$. 因此 g 在 $[0,+\infty)$ 上单调不减，从而 $g(x)\geq g(0)=0$，即 $f(x)\geq ax$ 对所有 $x\geq 0$ 成立.

当 $a>1$ 时，取任意 x 满足 $0<x<e^{a-1}-1$，则 $\ln(x+1)<a-1$，从而在 $[0,x]$ 上 $g'(t)<0$，故 $g(x)<g(0)=0$. 这说明此时不可能对所有 $x\geq 0$ 成立. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty,1]$.

21. 已知抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F，A，B 是抛物线上的两动点，且 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$（$\lambda>0$）. 过 A，B 两点分别作抛物线的切线，设其交点为 M.

1. (1) 证明 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{AB}$ 为定值；
2. (2) 设 $\triangle ABM$ 的面积为 S，写出 $S=f(\lambda)$ 的表达式，并求 S 的最小值.

【解析】

1. （1）设抛物线上的点 A，B 分别对应参数 u，v，则

$A=(2u,u^2)$，$B=(2v,v^2)$，且焦点 $F=(0,1)$. 由 $\overrightarrow{AF}=lambdaarrow(FB)$ 得

$$(-2u,1-u^2)=\lambda(2v,v^2-1)$$

由第一坐标，$u=-\lambda v$；代入第二坐标，得 $1-\lambda^2v^2=\lambda(v^2-1)$，即 $(1+\lambda)(1-\lambda v^2)=0$. 因为 $\lambda>0$，所以 $v^2=\frac{1}{\lambda}$，进而 $u^2=\lambda$，且 $uv=-1$.

参数为 u 的切线方程为 $y=ux-u^2$，参数为 v 的切线方程为 $y=vx-v^2$，联立得切线交点 $M=(u+v,uv)=(u+v,-1)$. 因此 $\overrightarrow{FM}=(u+v,-2)$，$\overrightarrow{AB}=(2(v-u),(v-u)(u+v))$，从而 $\overrightarrow{FM}cdotarrow(AB)=2(v-u)(u+v)-2(v-u)(u+v)=0$. 这说明该数量积为定值 0.

1. （2）由 $\overrightarrow{AF}=lambdaarrow(FB)$ 且 $\lambda>0$，点 F 在线段 AB 上，所以 $AB=AF+FB$. 又

$AF=\sqrt{4u^2+(u^2-1)^2}=u^2+1=\lambda+1$，$FB=\sqrt{4v^2+(v^2-1)^2}=v^2+1=\frac{1}{\lambda}+1$. 因而

$$AB=\lambda+\frac{1}{\lambda}+2=\left(\sqrt{\lambda}+\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)^2$$

另外，

$$FM=\sqrt{(u+v)^2+4}=\sqrt{u^2+v^2+2uv+4}=\sqrt{\lambda+\frac{1}{\lambda}+2}=\sqrt{\lambda}+\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

由第（1）问，$FM\perp AB$，且垂足为 F，所以

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot FM=\frac{1}{2}\left(\sqrt{\lambda}+\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right)^3$$

由均值不等式，$\sqrt{\lambda}+\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\geq 2$，等号当且仅当 $\lambda=1$ 时成立. 故 $S\geq 4$，最小值为 4，在 $\lambda=1$ 时取得.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且方程 $x^2-a_nx-a_n=0$ 有一根为 S_n-1，$n=1$，2，3，....

1. (1) 求 a_1，a_2；
2. (2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，所以方程的一个根为 a_1-1. 代入方程得

$(a_1-1)^2-a_1(a_1-1)-a_1=0$，化简为 $1-2a_1=0$，故 $a_1=\frac{1}{2}$.

当 $n=2$ 时，$S_2-1=a_2-\frac{1}{2}$. 代入方程得 $\left(a_2-\frac{1}{2}\right)^2-a_2\left(a_2-\frac{1}{2}\right)-a_2=0$，化简为 $\frac{1}{4}-\frac{3}{2}a_2=0$，故 $a_2=\frac{1}{6}$.

1. (2) 由根为 S_n-1，对任意 n 有

$$(S_n-1)^2-a_{n(S_n-1)}-a_n=0$$

即 $S_n^2-2S_n+1-a_nS_n=0$. 当 $n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}$，代入得 $S_{n(S_{n-1}-2)}+1=0$，即

$$S_n=\frac{1}{2-S_{n-1}}$$

又 $S_1=\frac{1}{2}$. 下面用数学归纳法证明 $S_n=\frac{n}{n+1}$.

当 $n=1$ 时，$S_1=\frac{1}{2}=\frac{1}{1+1}$，结论成立. 假设 $S_k=\frac{k}{k+1}$，则由递推式 $S_{k+1}=\frac{1}{2-\frac{k}{k+1}}=\frac{k+1}{k+2}$，所以结论对 $k+1$ 也成立. 因此对所有正整数 n，都有 $S_n=\frac{n}{n+1}$.

于是 $a_1=S_1=\frac{1}{2}$，而当 $n\geq 2$ 时

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n}{n+1}-\frac{n-1}{n}=\frac{1}{n(n+1)}$$

该公式对 $n=1$ 也成立，故 $a_n=\frac{1}{n(n+1)}$（$n=1$，2，3，…）.